

La poule qui chante

Analyse par Stéphane CAPINPIN

Introduction

- “La poule qui chante” : une entreprise agroalimentaire française spécialisée dans l’élevage et la vente de poulets
- Le PDG souhaite explorer une expansion à l’international
- Aucun pays ni continent n’est encore retenu : tous les marchés sont ouverts, on est en phase d’exploration.
- Objectif de cette phase : analyser les options, comparer les pays et pour construire une stratégie d’internationalisation

Sources et traitement des données

- **Jeu de donnée :**
 - FAO Stats (Data sur le volaille/poulet)
 - “donneesmondiales.com” (Comparaison de la qualité de vie dans le monde)
- **Année :** 2018
- **Pays concernés :**
 - présents dans FAO Stats : 205 pays
 - présents dans “donneesmondiales.com” : 181 pays
- **Jointure :** “Zone” (pays)
- **Filtre :** **Le filtre “Stabilité (15%) (N/A)” sera utilisé pour tous les pays. Les pays dont la valeur est nulle sera rejeté de la sélection.**

Différentes approches pour analyser les données

1. Classique
2. Analyse des composantes principales
3. Classification ascendante hiérarchique (CAH)
4. K-means / clustering

Analyse classique

Approche de l'analyse classique

- Analyse de la donnée
- Lecture classique de la donnée
- Déduire les résultats

Éléments pouvant être analysés

- Alimentation pour touristes (1000 t)
- Aliments pour animaux (1000 t)
- Animaux Producteurs/Abattus (1000 têtes)
- Autres utilisations (non alimentaire) (1000 t)
- Climat (15%) (N/A)
- Coûts (15%) (N/A)
- Disponibilité alimentaire (Kcal) (millions de kcal)
- Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour) (kcal/personne/jour)
- Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an) (kcal/personne)
- Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour) (g/personne/jour)
- Disponibilité de matière grasse en quantité (t) (tonnes)
- Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour) (g/personne/jour)
- Disponibilité de protéines en quantité (t) (tonnes)
- Disponibilité intérieure (1000 t)
- Droits (20%) (N/A)
- Exportations - quantité (1000 t)
- Importations - quantité (1000 t)
- Nourriture (1000 t)
- Pertes (1000 t)
- Pondeuses (1000 têtes)
- Popularité (10%) (N/A)
- Population totale (1000 No)
- Production (tonnes)
- Production (1000 No)
- Production (1000 t)
- Rendement (No/An)
- Rendement/Poids Carcasse (g/Tête)
- Réserves (1000 têtes)
- Résidus (1000 t)
- Santé (15%) (N/A)
- Semences (1000 t)
- Stabilité (15%) (N/A)
- Sécurité (10%) (N/A)
- Total (100%) (N/A)
- Traitement (1000 t)
- Variation de stock (1000 t)

Éléments retenus

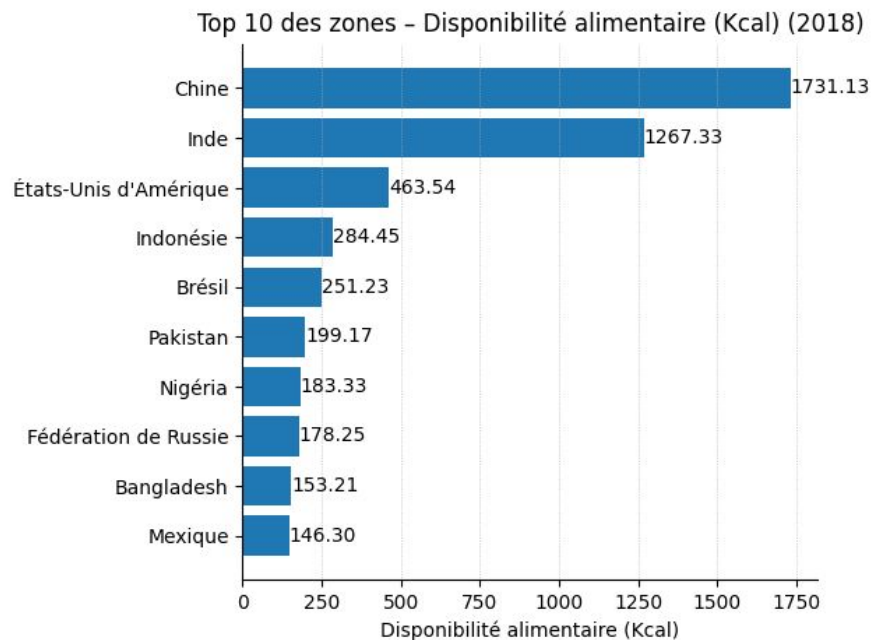
- Alimentation pour touristes (1000 t)
- Disponibilité alimentaire (Kcal) (millions de kcal)
- Disponibilité intérieure (1000 t)
- Exportations - quantité (1000 t)
- Importations - quantité (1000 t)
- Nourriture (1000 t)
- Production (tonnes)
- Réserves (1000 têtes)

Analyses retenus

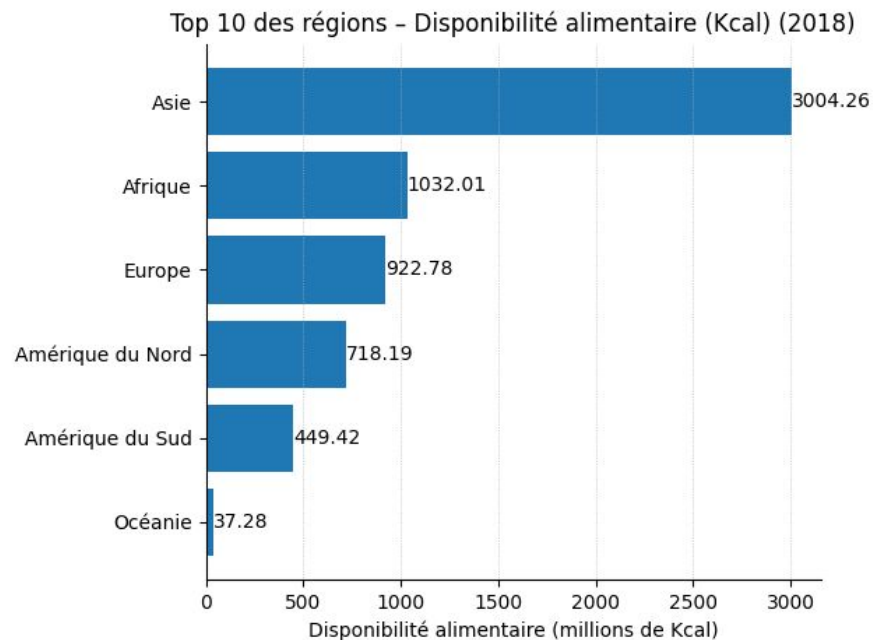
- Disponibilité alimentaire
- Importation
- Production

Analyse des éléments : Disponibilité alimentaire (Kcal) (millions de kcal)

Pays



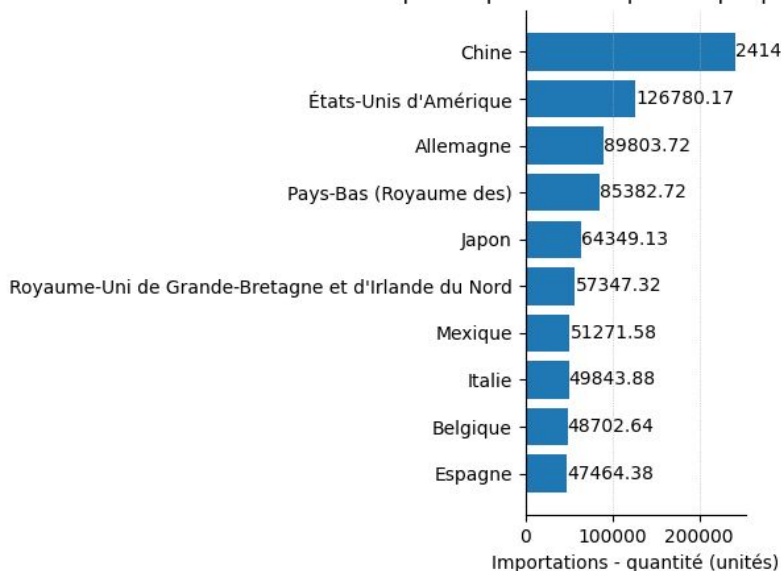
Région



Analyse des éléments : Importations - quantité (1000 t)

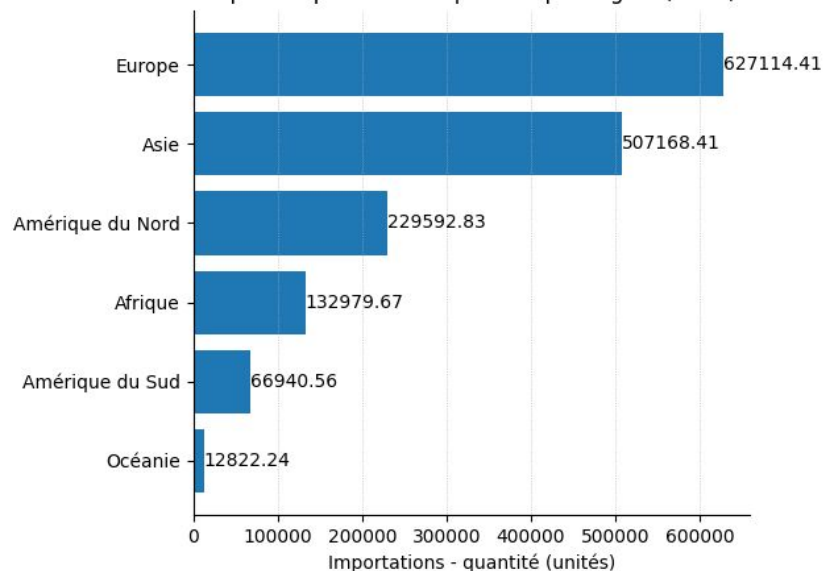
Pays

Top 10 Importations - quantité par pays (2018)



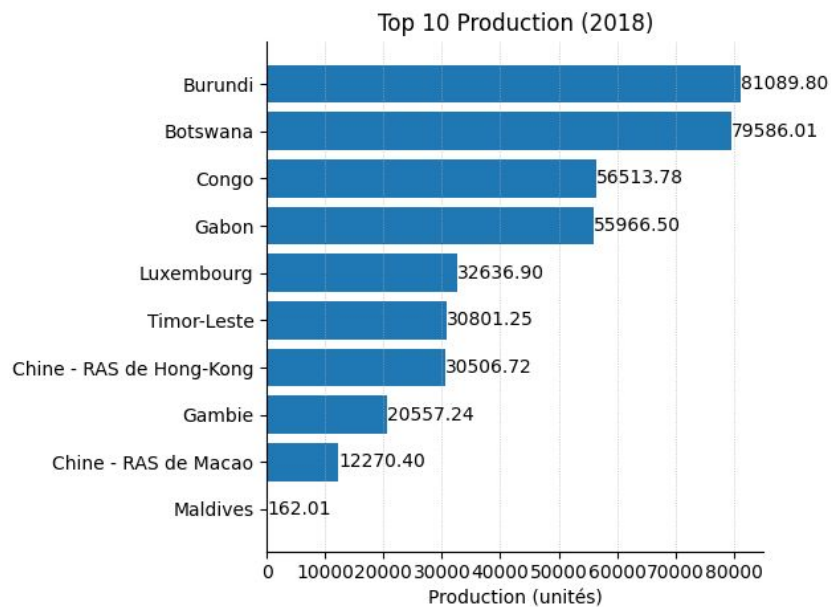
Région

Top 10 Importations - quantité par région (2018)

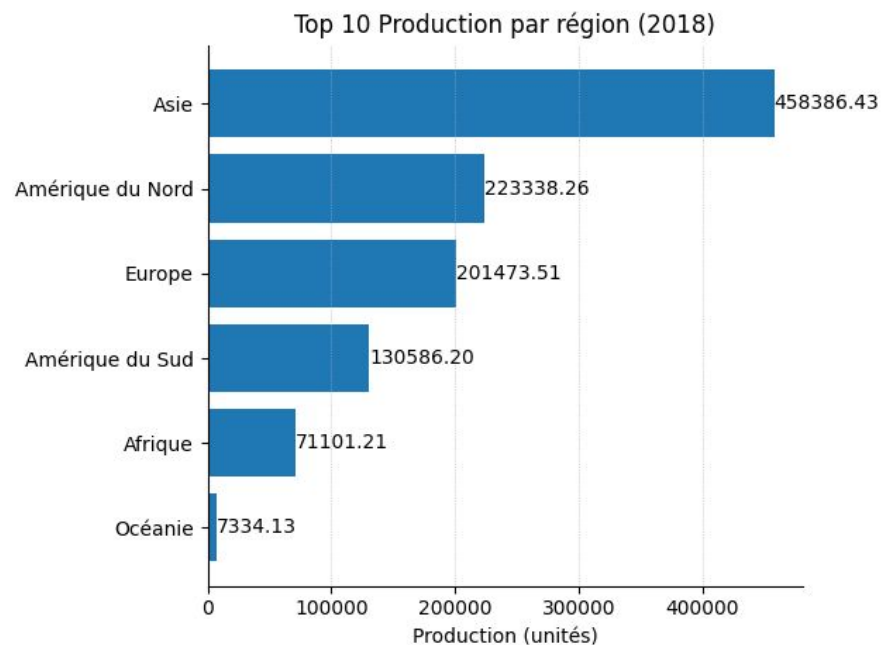


Analyse des éléments : Production (tonnes)

Pays



Région



Analyse via l'ACP

Introduction

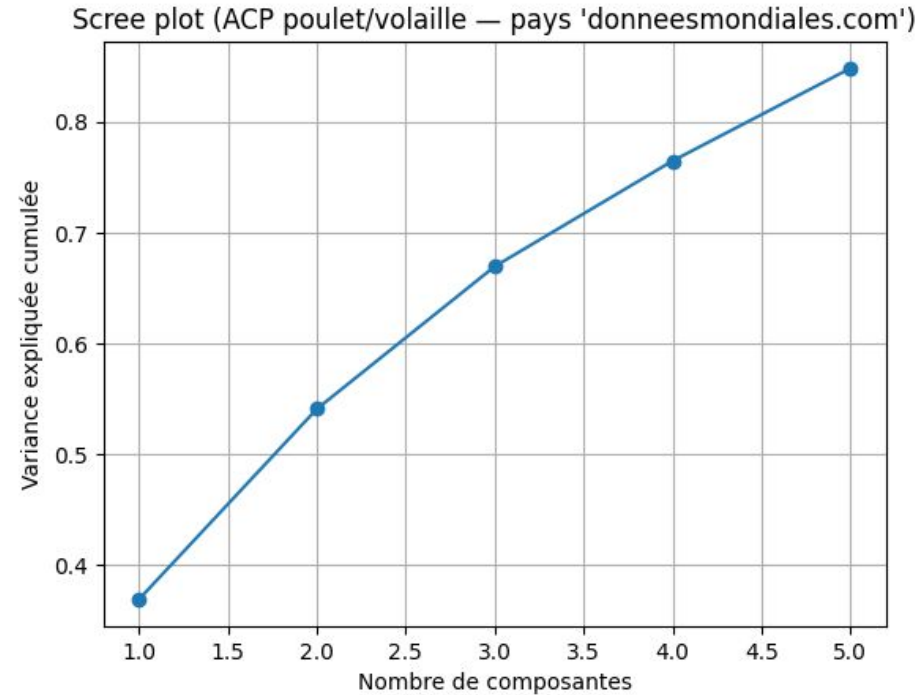
- **Cibles prioritaires (segment A)** : grands marchés et forte intensité par habitant (ex. US, Japon, Allemagne...)
- **Mass-market (segment C)** : gros volumes mais intensité plus faible (ex. Chine, Indonésie...) → stratégie prix/volume.
- **A éviter/surveiller (segment D)** : faible volume & intensité.

Variables utilisées

- Production,
- Import/Export,
- Nourriture (consommation humaine),
- Aliments pour animaux (feed),
- Traitement (processing),
- Autres usages non-alimentaires,
- Pertes,
- Variation de stock,
- Résidus,
- kg/personne/an,
- kcal/personne/jour.

Analyse statistique

- On compresse plusieurs variables en deux axes qui résument l'essentiel du signal
- Première composante principale (PC1) = axe "volume/activité"
- Seconde composante principale (PC2) = axe "intensité par habitant"



Top 5 variables PC1 et PC2

Première composante principale (PC1) : axe
“volume/activité”

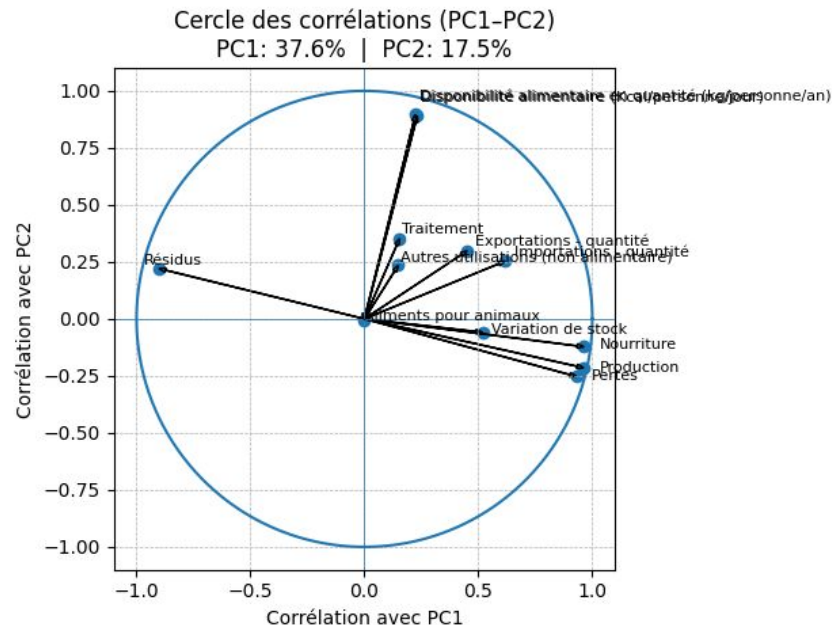
- Nourriture
- Production
- Pertes
- Résidus
- Importations - quantité

Seconde composante principale (PC2) : axe
“intensité par habitant”

- Disponibilité alimentaire
(Kcal/personne/jour)
- Traitement
- Exportations - quantité
- Importations - quantité

Le cercle des corrélations (pays)

- **PC1↑, PC2↑** : gros volume et forte intensité par tête → marchés « profonds »
- **PC1↓, PC2↑** : petits volumes mais clients à forte intensité → produits de valeur, formats premium.
- **PC1↑, PC2↓** : gros volumes mais intensité modérée → jeux de prix/volume
- **PC1↓, PC2↓** : faible volume et faible intensité.



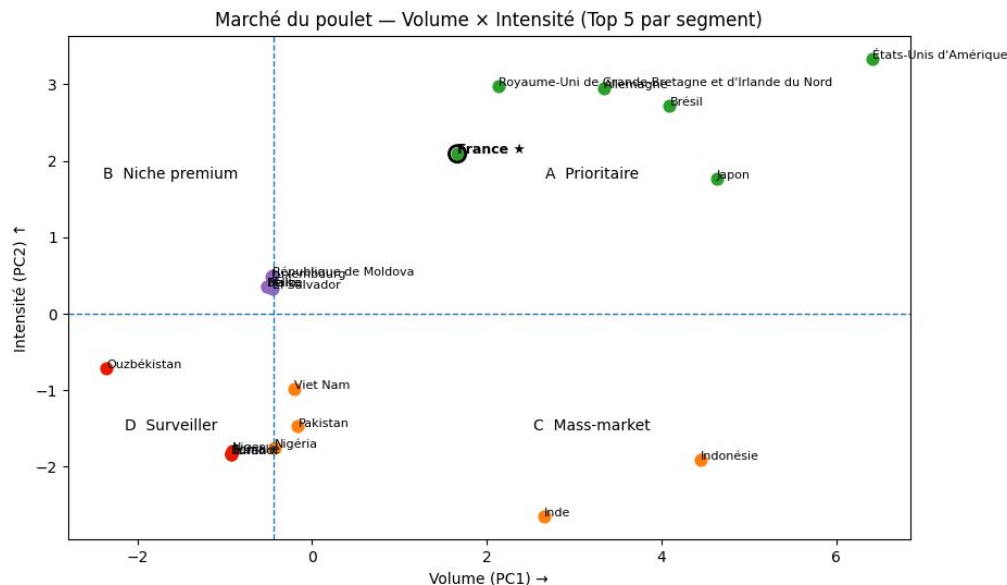
Représentation du cercle de corrélation par pays (top 5)

Cibles prioritaires (segment A) : États-Unis d'Amérique, Japon, Allemagne, Brésil, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, **France**

Niche-premium (segment B) : République de Moldova, Luxembourg, Belize, Malte, El Salvador

Mass-market (segment C) : Chine, Indonésie, Inde, Pakistan, Viet Nam

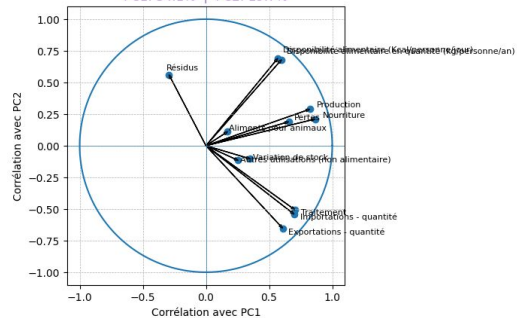
A éviter/surveiller (segment D) : Ouzbékistan, Burundi, Tchad, Somalie, Niger



Le cercle de corrélation par région

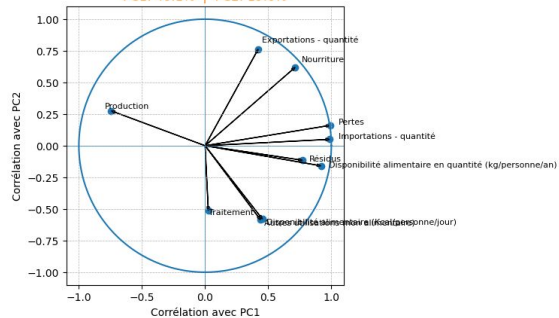
Cercle des corrélations (PC1-PC2) — Région: Europe (n=39; filtre Code Élément)

PC1: 34.1% | PC2: 19.7%



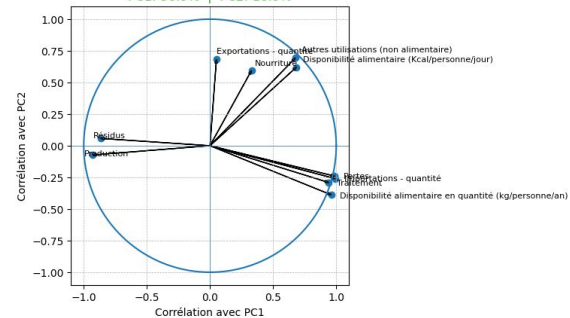
Cercle des corrélations (PC1-PC2) — Région: Amérique du Nord (n=23; filtre Code Élément)

PC1: 48.1% | PC2: 19.6%



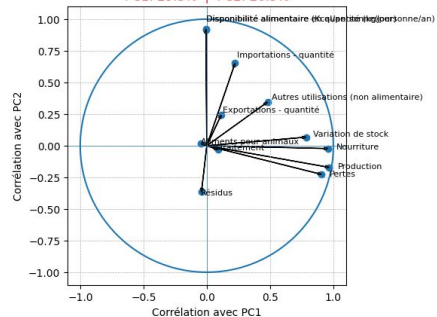
Cercle des corrélations (PC1-PC2) — Région: Amérique du Sud (n=12; filtre Code Élément)

PC1: 58.9% | PC2: 18.9%



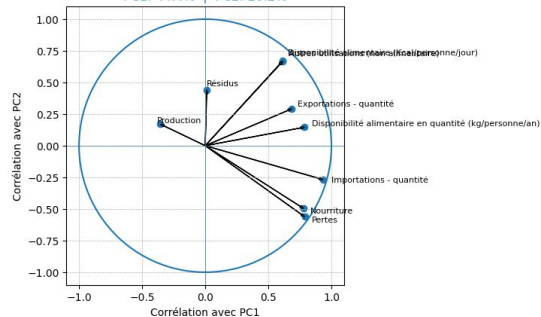
Cercle des corrélations (PC1-PC2) — Région: Asie (n=43; filtre Code Élément)

PC1: 29.3% | PC2: 20.5%



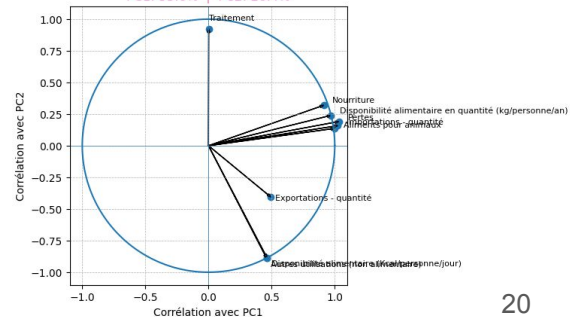
Cercle des corrélations (PC1-PC2) — Région: Afrique (n=51; filtre Code Élément)

PC1: 44.4% | PC2: 20.2%



Cercle des corrélations (PC1-PC2) — Région: Océanie (n=10; filtre Code Élément)

PC1: 55.6% | PC2: 28.4%



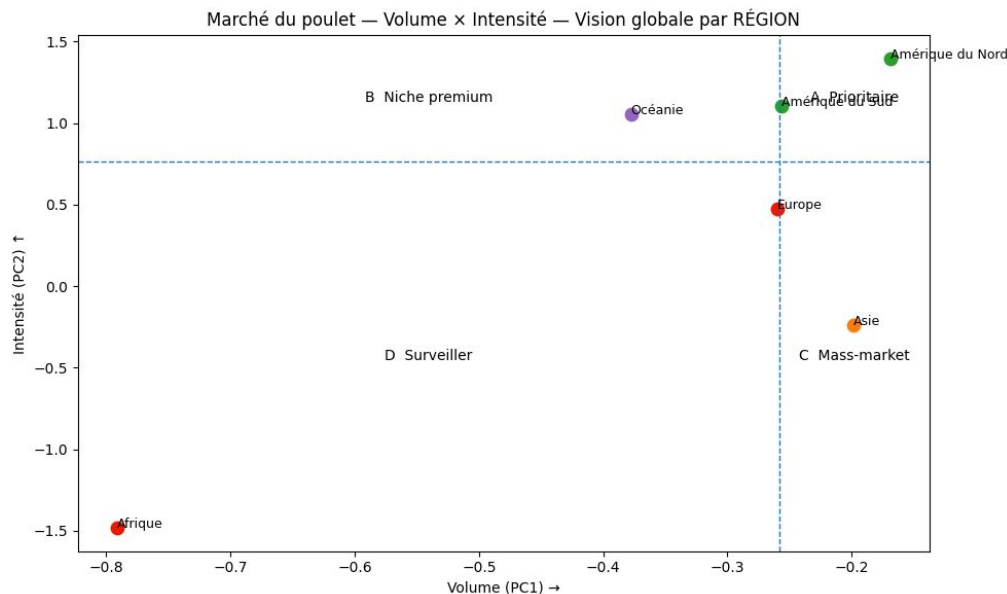
Représentation du cercle de corrélation par région

Cibles prioritaires (segment A) [*marchés « profonds »*] : Amérique du Nord, Amérique du Sud

Niche-premium (segment B) [*produits de valeur, formats premium*] : Océanie

Mass-market (segment C) [*jeux de prix/volume*] : Asie

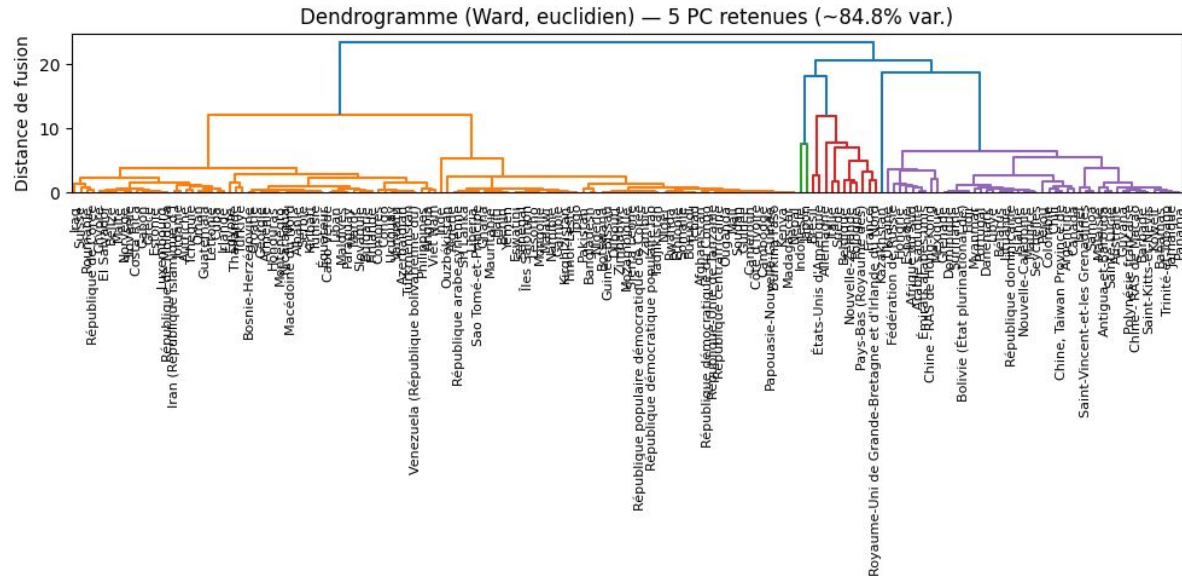
A éviter/surveiller (segment D) [*faible volume et faible intensité*] : Europe, Afrique



Analyse via la méthode CAH

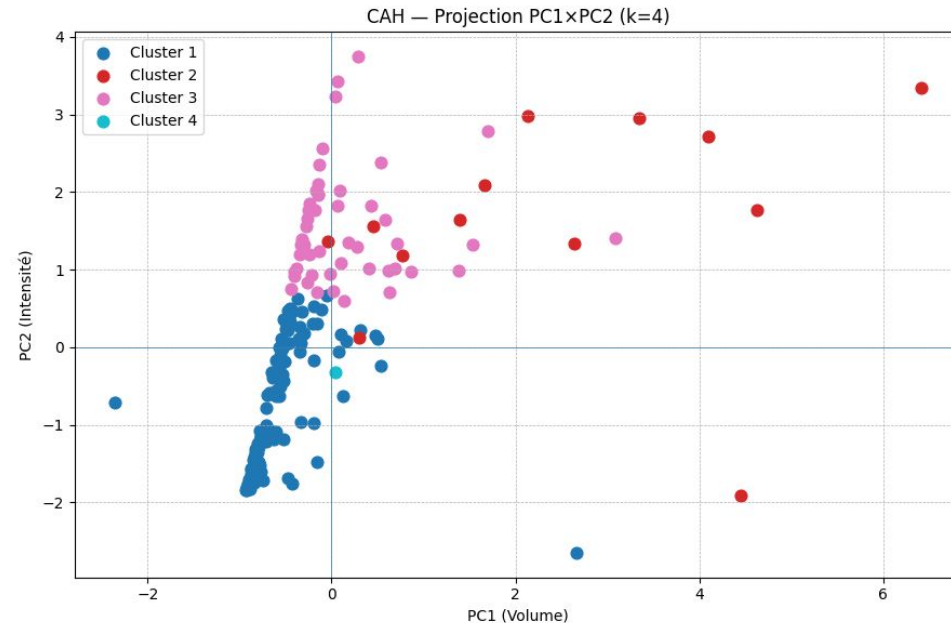
Méthode Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) (pays)

- **méthode de regroupement non supervisé** qui construit pas à pas une **hiérarchie de clusters** et la représente sous forme de dendrogramme (arbre)
- méthode de regroupement utilisé : **WARD** (minimise l'augmentation de variance intra-classe à chaque fusion)



Analyse du résultat du CAH via un scatter plot (pays)

- Nombre de cluster : 4
- Taille des cluster (nombre de pays):
 - Cluster 1 : 117
 - Cluster 2 : 13
 - Cluster 3 : 48
 - Cluster 4 : 1
- Top 3 des différents cluster :
 - Cluster 1 : Inde, Ouzbékistan, Burundi
 - Cluster 2 : Etat-Unis, Brésil, Japon
 - Cluster 3 : Chine, Mexique, Israël
 - Cluster 4 : Kazakhstan



Caractéristiques cluster 1 (pays)

Pays à grande échelle, commerce élevé, industrie agroalimentaire développée donc une disponibilité alimentaire élevée

- Chaînes agroalimentaires **de grande échelle** et **fortement intégrées au commerce international**.
- **Usages non alimentaires** (industrie/biomatériaux) **au-dessus** de la moyenne.
- **Les pertes** sont **élevées en volume** (effet taille/logistique), même si ce n'est pas un marqueur négatif.
- **Position PCA** : scores élevés sur PC1/PC2/PC3 (profil « intensité de volumes + ouverture commerciale »).

- Pays relevés : États-Unis, Allemagne, France, Japon, Royaume-Uni
- Repères numériques (médianes)
 - **Nourriture (volume total)** : $\approx 2\,642$ tonnes
 - **Importations – quantité** : $\approx 417,5$ tonnes
 - **Exportations – quantité** : ≈ 502 tonnes
 - **Production** : $\approx 15\,346\,991,5$ tonnes
 - **Disponibilité alimentaire** : $\approx 145,15$ kcal/pers/j ; $38,985$ kg/pers/an
 - **Pertes** : $\approx 8,5$ tonnes

Caractéristiques cluster 2 (pays)

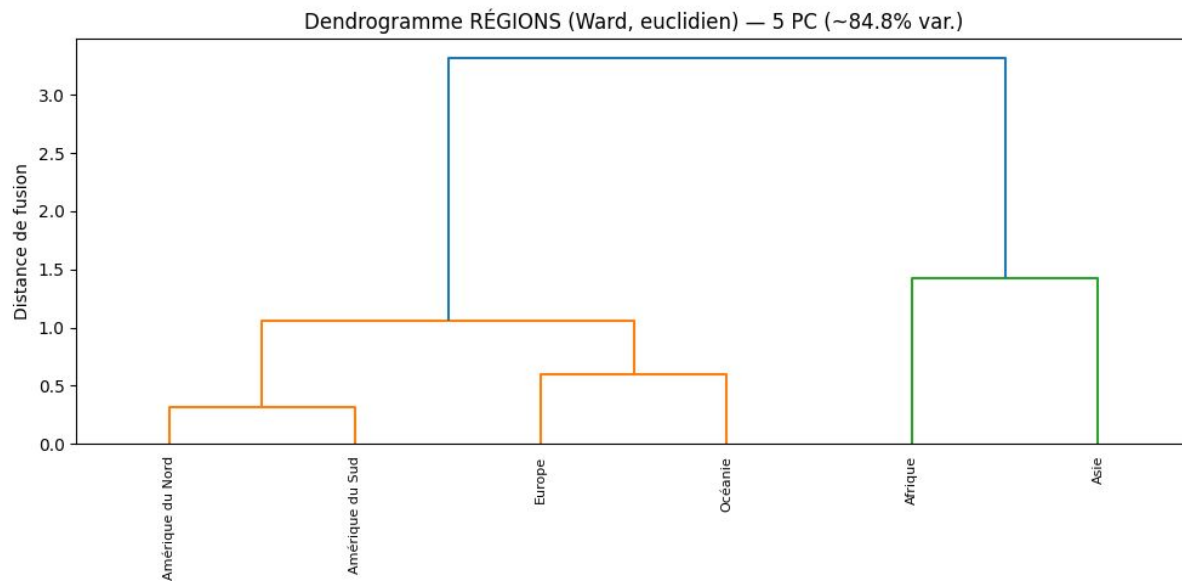
Pays domestiques, peu de transformation, flux commerciaux faibles donc une disponibilité alimentaire faible

- **Petite échelle** de production et **faible intégration** aux échanges extérieurs.
- **Moins de transformation** et **d'usages non alimentaires** → chaîne de valeur plus courte.
- **Disponibilités par habitant** un peu **en-dessous** des niveaux du Cluster 1 → enjeu de **montée en capacité** (productivité, logistique, conservation).
- **Position PCA** : scores opposés au Cluster 1 sur les axes « volumes/commerce/transformation ».

- Pays relevés : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Angola
- Repères numériques (médianes) :
 - **Nourriture (volume total)** : ≈ 125 tonnes
 - **Importations – quantité** : ≈ 20 tonnes
 - **Exportations – quantité** : ≈ 2 tonnes
 - **Production** : ≈ 895 296,25 tonnes
 - **Disponibilité alimentaire** : ≈ 98,93 kcal/pers/j ; 26,75 kg/pers/an
 - **Pertes** : ≈ 3,0 tonnes

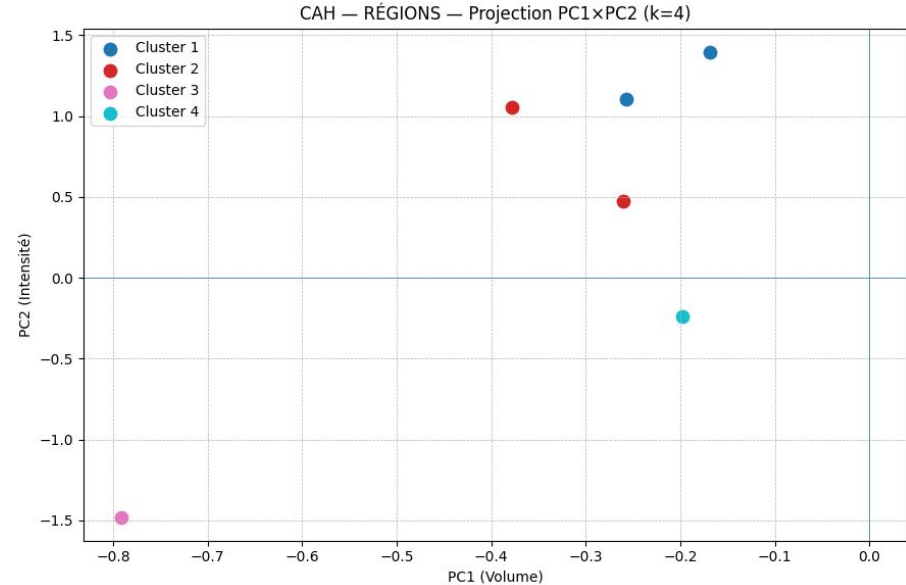
Méthode Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) (région)

- **méthode de regroupement non supervisé** qui construit pas à pas une **hiérarchie de clusters** et la représente sous forme de dendrogramme (arbre)
- méthode de regroupement utilisé : **WARD** (minimise l'augmentation de variance intra-classe à chaque fusion)



Analyse du résultat du CAH via un scatter plot (région)

- Nombre de cluster : 4
- Taille des cluster (nombre de pays):
 - Cluster 1 : 2
 - Cluster 2 : 2
 - Cluster 3 : 1
 - Cluster 4 : 1
- Région des différents cluster :
 - Cluster 1 : Amérique du Nord, Amérique du Sud
 - Cluster 2 : Océanie, Europe
 - Cluster 3 : Afrique
 - Cluster 4 : Asie



Caractéristiques cluster 1 (région)

Régions à grande échelle, commerce soutenu et chaîne agro-alimentaire plus développée → disponibilité alimentaire par habitant élevée.

- **Au dessus** de la moyenne : disponibilité (kg/pers/an, kcal/pers/j), variation de stock, exportations, traitement.
- **En dessous** de la moyenne : aliments pour animaux, pertes (légèrement).
- **Position PCA** : leviers “premium/valeur”, logistique export/stock

- Régions relevés : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Océanie
- Repères numériques (médianes) :
 - **Nourriture (volume total)** : ≈ 197 tonnes
 - **Importations – quantité** : ≈ 14,75 tonnes
 - **Exportations – quantité** : ≈ 2 tonnes
 - **Production** : ≈ 865 621,03 tonnes
 - **Disponibilité alimentaire** : ≈ 166,32 kcal/pers/j ; 44,80 kg/pers/an
 - **Pertes** : ≈ 2,0 tonnes

Caractéristiques cluster 2 (région)

**Régions plus domestiques,
commerce/traitement plus faibles →
disponibilité par habitant plus basse.**

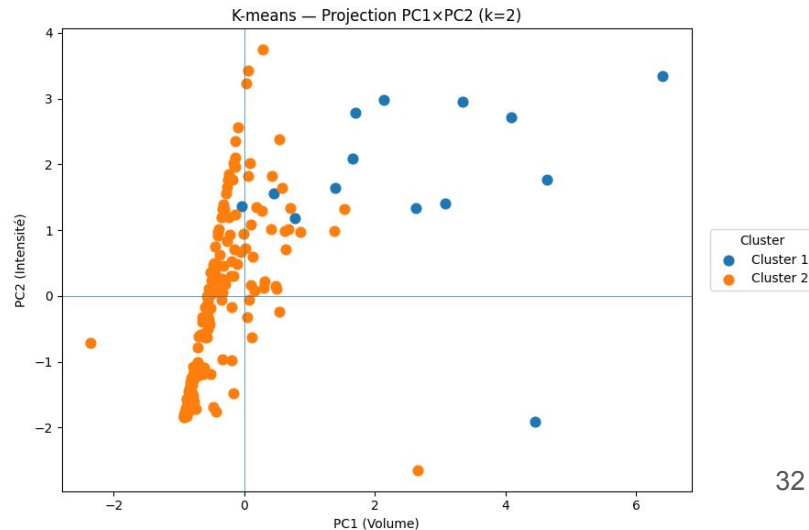
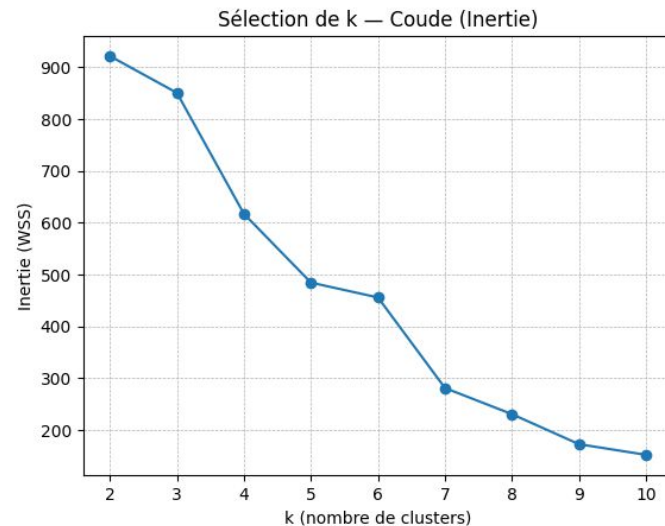
- Ce qui est sous la moyenne : exportations, variation de stock, traitement, disponibilité (kcal & kg/pers).
- Ce qui dépasse la moyenne : aliments pour animaux, pertes.
- **Position PCA** : profil opposé au Cluster 1 sur les axes “volumes / commerce / transformation”

- Régions relevés : Afrique, Asie
- Repères numériques (médianes)
 - **Nourriture (volume total)** : ≈ 205 tonnes
 - **Importations – quantité** : ≈ 18 tonnes
 - **Exportations – quantité** : ≈ 4 tonnes
 - **Production** : ≈ 1 236 589,11 tonnes
 - **Disponibilité alimentaire** : ≈ 60,71 kcal/pers/j ; 16,48 kg/pers/an
 - **Pertes** : ≈ 5,75 tonnes

Analyse via le K-means / Clustering

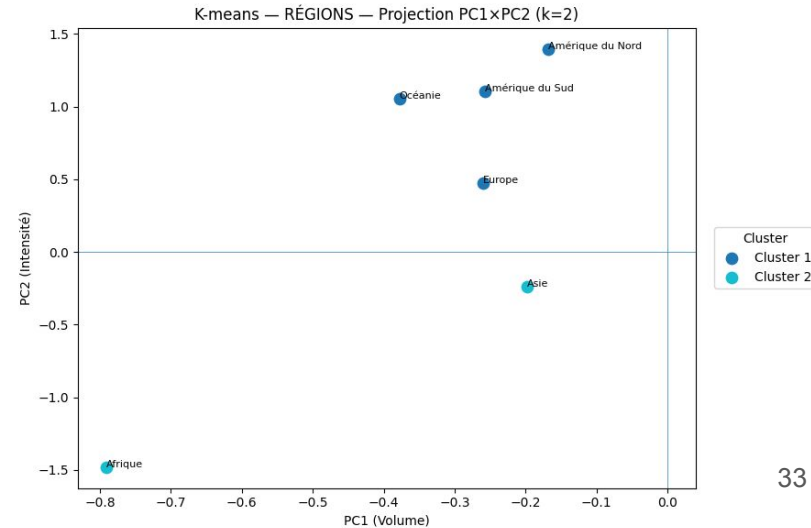
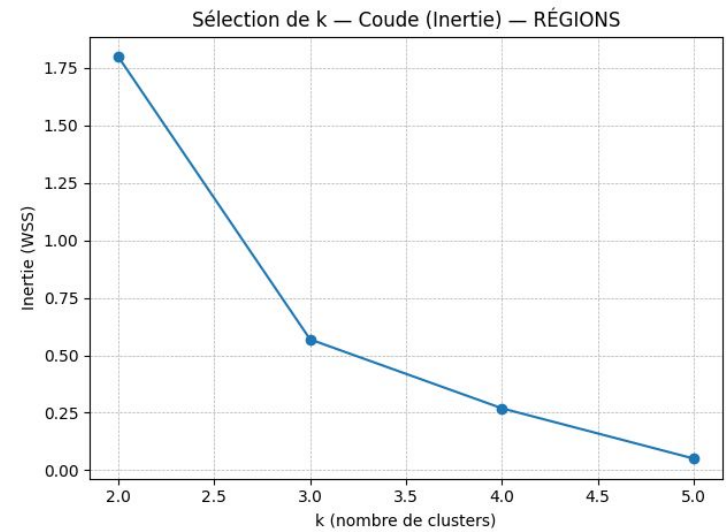
K-means / Clustering (pays)

- Algorithmes des centres mobiles
- Nombre de première composante : **5**
- Nombre de cluster pour minimiser l'inertie intraclasse : **2**
- **proche du centroïde 1** : Pologne, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
- **proche du centroïde 2** : Slovaquie, Géorgie, Arménie



K-means / Clustering (région)

- Algorithmes des centres mobiles
- Nombre de première composante : **5**
- Nombre de cluster pour minimiser l'inertie intraclasse : **2**
- **Cluster 1** : Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Océanie
- **Cluster 2** : Asie, Afrique



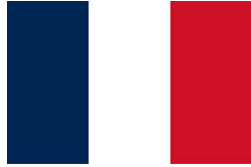
Où vendre le poulet ?

Analyse des résultats

Analyse classique	Cercle de corrélation	Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)	K-Means / Clustering
○ Recommandé : la France ○ Meilleur importateur : la Chine ○ A éviter : Soudan, Liban ou Congo	○ Cibles prioritaires : États-Unis, Japon, Allemagne, France ○ Niche-premium : Luxembourg, Belize, Malte, El Salvador ○ Mass-market : Chine, Indonésie, Inde, Pakistan ○ A éviter/surveiller : Ouzbékistan, Burundi, Tchad, Somalie, Niger	○ Cluster 1 : Inde, Ouzbékistan, Burundi ○ Cluster 2 : Etat-Unis, Brésil, Japon ○ Cluster 3 : Chine, Mexique, Israël ○ Cluster 4 : Kazakhstan	○ Proche centroid 1 : États-Unis, Allemagne, France, Japon, Royaume-Uni ○ Proche centroid 2 : Slovaquie, Géorgie, Arménie
○ Recommandé : L'Europe ○ Meilleur importateur : L'Asie ○ A éviter : l'Océanie, Afrique	○ Cibles prioritaires : Amérique du Nord, Amérique du Sud ○ Niche-premium : Océanie ○ Mass-market : Asie ○ A éviter/surveiller : Europe, Afrique	○ Cluster 1 : Amérique du Nord, Amérique du Sud ○ Cluster 2 : Océanie, Europe ○ Cluster 3 : Afrique ○ Cluster 4 : Asie	○ Proche centroid 1 : Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Océanie ○ Proche centroid 2 : Asie, Afrique

Conclusion

1. France



2. Chine



3. État-Unis



1. Europe



2. Asie



3. Amérique du nord



Merci pour votre attention